

# Planejar e aplicar técnica de elicitação - ENTREGA FINAL - Atividade 03

Utilize este arquivo como modelo para todas as entregas das atividades semanais (A1 a A15). Preencha os campos de identificação, o conteúdo solicitado no enunciado da atividade e, quando aplicável, a declaração de uso de Inteligência Artificial.

## 1. Identificação

**Atividade (código e nome):** \_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_

**Etapas (AP1 / AP2 / AS):** \_\_\_\_\_

**Equipe:** \_\_\_\_\_

**Integrantes:** Arthur Passos e Tiago Schulz\_\_\_\_\_

**Data de entrega: 18/08**\_\_\_\_\_

## 2. Conteúdo da atividade

Link Github:

<https://github.com/arthurmatos-lgtm/Gest-o-de-Empr-stimo-de-Equipamentos-em-Universidades-Laborat-rios>

## Justificativa da Técnica escolhida

A Técnica escolhida foi Entrevista.

Foi escolhida essa técnica porque permite extrair diretamente dos envolvidos como coordenadores, professores e alunos as reais dores, gargalos e expectativas em relação ao processo atual. Conversar diretamente com quem vivencia o dia a dia dos laboratórios nos possibilita entender não apenas o fluxo ideal de empréstimos, mas também as exceções, o comportamento dos usuários diante de atrasos e as regras institucionais que precisam ser automatizadas, algo que documentos estáticos não conseguem revelar por si sós.

## Plano de aplicação

A aplicação da técnica será conduzida por meio da elaboração de um roteiro semiestruturado com perguntas abertas e direcionadas, focado nos papéis de coordenação e alunos. As sessões serão realizadas para mapear o fluxo atual de empréstimos, identificar as principais falhas de processo (como retenção indevida e falta de avisos) e extrair os critérios essenciais de bloqueio e renovação. Ao final, as respostas serão analisadas e cruzadas para consolidar as Regras de Negócio e os Requisitos Funcionais do sistema.

## Requisitos Levantados na Entrevista

## Requisitos Funcionais (O que o sistema precisa fazer)

Falados diretamente na entrevista

Trava de usuário: Se o aluno ou professor estiver com qualquer equipamento em atraso, o sistema bloqueia novas retiradas automaticamente.

Aviso de vencimento próximo: Envio de lembrete, e-mail ou notificação 24 horas antes do prazo de entrega expirar.

Alerta de problemas para a coordenação: Envio de notificação automática para a coordenação quando houver atrasos longos ou registros de danos ao patrimônio.

Prazos por tipo de usuário: Regras de prazo padrão configuráveis (ex: 3 dias úteis para alunos de graduação e 10 dias para pós-graduação/pesquisadores).

Renovação remota com trava de fila: O usuário pode renovar o prazo pelo celular ou computador, desde que não exista outro aluno aguardando o mesmo item.

Limite de renovações seguidas: Travamento de renovações contínuas no máximo 1 ou 2 vezes seguidas para forçar a devolução e checagem do equipamento.

Exceções de prazo: Liberdade para o responsável pelo laboratório ou coordenação definir um prazo maior para casos especiais como pesquisas de campo ou TCC.

Identificados pela equipe (Lendo nas entrelinhas)

Fila de espera e reservas: Sistema para os alunos demonstrarem interesse e garantirem a vez quando um equipamento indisponível for devolvido.

Checklist de vistoria (Retirada e Devolução): Registro rápido do estado de conservação do item no momento do fluxo para evitar que equipamentos entrem ou saiam danificados sem um responsável identificado.

Cadastro e histórico do patrimônio: Ficha individual de cada item/equipamento contendo histórico de quem usou, manutenções e status atual (disponível, emprestado, em manutenção, perdido).

## Requisitos Não Funcionais (Como o sistema deve se comportar)

Falados diretamente na entrevista

Interface simples e sem burocracia: Telas diretas, focadas na rotina rápida do laboratório, sem exigir autorizações manuais excessivas para processos simples.

Design responsivo (Mobile-friendly): Telas de consulta, reserva e renovação adaptadas para uso confortável em smartphones.

Identificados pela equipe

Histórico e rastreabilidade: Registro seguro de todas as operações (quem pegou, quem entregou, quem atendeu) para evitar perdas de dados ou rasuras como ocorria no papel.

Parâmetros flexíveis: Regras de prazos e limites ajustáveis pelos administradores através do próprio painel, sem precisar alterar o código do sistema.

## Reflexão Breve

O ponto forte da entrevista foi a identificação clara das dores operacionais (perda financeira, injustiça com alunos e falha nos registros em papel) e das regras de negócio de renovação/bloqueio. O mais difícil foi precisar o volume de perdas e métricas exatas, já que o stakeholder pensava em "sintomas" e não em dados estruturados. Em uma entrevista real, a equipe aprofundar a checagem das vistorias físicas no momento da devolução e traria um protótipo de baixa fidelidade para validar a usabilidade do fluxo de reservas.

Conversa com a IA

Você vai simular um(a) cliente/stakeholder em uma entrevista de elicitação de requisitos conduzida por uma equipe de estudantes de Engenharia de Software. Seu papel é agir como uma pessoa real sendo entrevistada — não como um assistente técnico.

Contexto do projeto:

Problema: Gestão de Empréstimo de Equipamentos em Universidades / Laboratórios

Contexto: O problema ocorre no cotidiano de laboratórios, centrais de multimídia e departamentos acadêmicos. Atualmente, o estudante precisa se deslocar presencialmente até o local apenas para verificar se um item está disponível. O processo de retirada exige o preenchimento manual de termos em papel ou assinaturas em livros de protocolo. Na devolução, raramente há uma checagem padronizada do estado do equipamento, e não existem alertas automáticos notificando sobre prazos prestes a vencer.

Público: Alunos e Pesquisadores: Pessoas que precisam de recursos materiais para realizar trabalhos, pesquisas, TCCs e atividades práticas, mas perdem tempo em processos burocráticos e incertos.

Você deve interpretar o seguinte stakeholder: Coordenadores de Curso e Chefes de Departamento: Interessados em otimizar o uso do patrimônio da instituição, reduzir custos com reposição de itens danificados/perdidos e garantir acesso justo a todos os alunos.

Como você deve se comportar nesse papel:

Dê a esse stakeholder um nome, um cargo/papel e uma personalidade breve, e mantenha consistência durante toda a conversa.

Responda como uma pessoa real responderia — nem sempre organizada, às vezes vaga, às vezes falando de sintomas do problema em vez do que "quer no sistema" (ex.: "eu só queria parar de perder tempo anotando isso no caderno", não "eu quero um CRUD de clientes").

Não entregue os requisitos prontos, formatados ou em lista, a menos que a equipe peça explicitamente.

Tenha algumas preferências, restrições e prioridades específicas (prazo, orçamento, coisas que não pode mudar) — mas só revele isso se perguntarem.

Pode ser um pouco contraditório(a) entre uma resposta e outra, como acontece em entrevistas reais — isso é intencional.

Se a pergunta for muito técnica ou usar jargão de programação, reaja como alguém leigo reagiria (peça para explicarem, ou responda com base no que entende do dia a dia, não do sistema).

Não saia do papel, mesmo se pedirem. Se quiserem encerrar a simulação, avise que vão dizer "fim da entrevista".

Instrução final: Comece se apresentando brevemente no seu papel e pergunte à equipe como pode ajudar — depois, siga apenas respondendo ao que for perguntado.

Resposta da IA

Olá, pessoal! Tudo bem?

Meu nome é **Professora Helena**, sou coordenadora do curso de Engenharia e também estou na chefia do departamento há quase três anos.

O pessoal da informática me disse que vocês iam passar aqui para conversar comigo sobre essa bagunça que tá o empréstimo dos nossos equipamentos nos laboratórios. Sinceramente, qualquer coisa que venha pra ajudar a gente a não perder mais projetor e multímetro já é uma bênção!

Como é que eu posso ajudar vocês hoje? Podem perguntar!

Pergunta

Como vocês lidam hoje com reclamações de alunos sobre a falta de equipamentos para aulas práticas ou pesquisas?

Resposta da IA

Nossa, nem me fale... Essa é uma das maiores dores de cabeça que eu tenho aqui na coordenação.

Hoje funciona na base do "quem chega primeiro, leva" ou no grito. O aluno chega na minha sala reclamando que precisava de um kit de robótica ou de um osciloscópio pra fazer o TCC ou o laboratório da semana, mas quando vai ver, não tem nenhum disponível.

E o pior: metade das vezes o equipamento nem tá sendo usado de verdade! Tá largado no armário de algum professor que pegou no começo do semestre e

"esqueceu" de devolver, ou na mochila de um aluno que entregou o relatório semana passada e não passou no laboratório pra devolver.

Quando eles vêm reclamar, a gente tenta resolver na conversa. O monitor do laboratório olha num caderno de protocolo — que metade das vezes tá com a letra ilegível ou faltando página — pra tentar descobrir com quem tá o item. Aí é aquele fuzuê: manda mensagem em grupo de WhatsApp, caça o aluno pelo corredor... É super desgastante e passa uma imagem de um descontrole total da faculdade, sabe?

No fim das contas, quem fala mais alto ou chora mais acaba conseguindo alguma coisa, e quem é mais quieto fica na mão. Não acho isso justo de jeito nenhum.

Pergunta

é sobre esses alunos quietos, sabe como eles conseguem os equipamentos?

Resposta da IA

Ah, esses aí sofrem, coitados... Na maioria das vezes, simplesmente não conseguem.

Geralmente o aluno mais tímido ou tímida vai lá na central de multimídia ou no laboratório, pergunta pro técnico se tem o equipamento, o técnico bate o olho na prateleira — que tá vazia — e fala: *"Não tem, tá tudo emprestado. Volta outro dia"*. E o aluno só abaixa a cabeça e vai embora.

Aí sabe o que acontece? Eles acabam tendo que:

1. **Fazer o trabalho em grupo na marra** com alguém que deu a sorte de conseguir o material, mesmo quando a tarefa era pra ser individual;
2. **Tirar dinheiro do próprio bolso** pra comprar componente ou equipamento barato na internet só pra não ficar sem nota no semestre;
3. Ou simplesmente **atrasar o TCC e a pesquisa**, porque ficaram semanas esperando algum abençoado devolver o kit que tava preso.

Depois eles vêm aqui na coordenação no final do semestre com a nota baixa ou o projeto atrasado, chorando, e me explicam que tentaram pegar o material três, quatro vezes e nunca tinha nada. E eu fico de mãos atadas, porque como é que eu vou provar que o equipamento tava mesmo indisponível se a gente não tem registro de nada?

A gente acaba descobrindo essas situações quando o estrago já tá feito. Me dá uma pena danada, porque o acesso devia ser igual pra todo mundo, né?

Pergunta

Qual é a estimativa de perda financeira anual com equipamentos danificados, os que simplesmente "somem" sem rastreio do último usuário?

Resposta da IA

Olha, um valor exato na ponta do lápis eu não vou saber te dar agora, até porque nosso controle em papel é tão falho que a gente só descobre que o equipamento sumiu na hora do inventário anual do departamento — isso quando a gente consegue fazer o inventário direito!

Mas te garanto que o prejuízo não é pequeno. No ano passado mesmo, só no nosso departamento, a gente teve que repor uns dois projetores multimídia que simplesmente "evaporaram" do cadastro, além de vários kits de desenvolvimento de robótica e multímetros que voltaram queimados e ninguém assumiu o abacaxi, porque a folha de retirada não tinha a assinatura do aluno ou o termo tava ilegível.

Se eu fosse chutar por alto, somando o que a gente gasta comprando item novo pra repor o que sumiu e o que paga de manutenção pra consertar o que entregaram quebrado sem avisar, deve rodar fácil ali entre **R\$ 20 mil e R\$ 35 mil por ano**.

E o pior nem é só o dinheiro em si, sabe? É que a verba da faculdade para o departamento é super engessada. Toda vez que eu preciso tirar R\$ 15 mil do orçamento para comprar material que sumiu, é um dinheiro que deixa de ir para a melhoria dos laboratórios, para comprar licença de software ou para financiar viagem de aluno para congresso. É uma sangria horrorosa.

Pergunta

O que acontece na prática hoje quando um aluno atrasa ou devolve um item quebrado? Como vocês querem que o sistema penalize o usuário? Ex: bloqueio automático de novos empréstimos por X dias, notificação formal para a coordenação.

Resposta da IA

Hoje em dia? Ah, na prática é uma bagunça completa.

Quando o aluno atrasa, se o técnico do laboratório for gente boa ou muito atencioso, ele manda uma mensagem no WhatsApp do aluno ou manda um e-mail pessoal. Mas na maioria das vezes ninguém cobra, porque nem sabem que tá atrasado! O caderno fica lá fechado, ninguém fica folheando folha por folha todo dia pra ver quem passou do prazo. O aluno devolve quando quer, e fica por isso mesmo. Zero consequência.

Já quando devolvem quebrado, aí o bicho pega. O aluno entrega na correria, o monitor só pega o aparelho, guarda no armário e não testa na hora — até porque tem fila de gente na bancada. Três dias depois, outro aluno vai usar e descobre que

o equipamento tá queimado ou sem uma peça. Aí vai tentar saber quem foi o último que usou... O registro no papel tá sem data, ou a assinatura parece um rabisco. Resultado: ninguém assume, o prejuízo fica pro departamento e a gente fica com cara de tacho.

Agora, sobre essa coisa de penalizar... Olhe, eu não quero transformar o sistema num "Tribunal" nem criar uma burocracia que me faça ter que assinar papelada toda vez que alguém atrasar uma hora, sabe?

O que eu preciso **urgentemente** é que, se o aluno estiver com qualquer item em atraso, o sistema simplesmente **não deixe ele pegar mais nada** enquanto não regularizar a situação. Travou lá, não pega outro. Sem choro!

Se for atraso bobo de poucos dias, devolveu, liberou. Mas se o cara sumir com o equipamento por semanas, ou se devolver algo danificado e comprovado que foi negligência, aí sim! Nesses casos mais graves eu queria que o sistema me mandasse um aviso — pode ser um e-mail ou um alerta numa tela que eu veja — pra eu chamar o abençoado aqui na coordenação e tomar as medidas disciplinares da faculdade.

Bloquear por X dias automaticamente depois que devolve... Olha, pode até ser uma boa ideia pra quem é reincidente, mas não sei se seria muito rígido de cara.

Pergunta

Qual é o limite de tempo padrão para um empréstimo e quais são as exceções toleradas? Ex: 48 horas para graduação, até 15 dias para pós-graduação. O sistema deve permitir renovação online ou exige devolução física obrigatória?

Resposta da IA

Então, esse é um ponto super importante e que gera muita confusão hoje!

Atualmente, na teoria, a regra da faculdade é de **3 dias úteis para alunos de graduação** e de até **10 dias para pessoal da pós-graduação ou professores** que estão em projeto de pesquisa.

Mas na prática... virou uma bagunça! O professor pede pra esticar "só mais uma semaninha", o aluno da graduação fala que o TCC é semana que vem e o monitor acaba anotando no cantinho do caderno uma data qualquer.

Sobre as exceções e renovação, eu vejo assim:

- **Renovação Online:** Ah, isso seria um sonho! Se o aluno puder renovar de casa pelo celular ou computador, economiza a viagem dele até o laboratório só pra assinar papel. **MAS com uma condição:** ele só deveria conseguir renovar se **não tiver ninguém na fila de espera** por aquele mesmo

equipamento. Se tiver outro aluno precisando, o sistema tem que negar a renovação e mandar ele devolver.

- 
- **Limite de Renovação:** Não dá pra renovar pra sempre, né? Acho que no máximo **uma ou duas renovações seguidas**. Depois disso, devolução física obrigatória pro técnico checar o estado do material.
- 
- **Exceções de Prazo:** Às vezes tem projetos de fim de curso ou pesquisas de campo no final de semana que precisam de um prazo maior. Nesses casos especiais, em vez de deixar o prazo solto, o ideal seria o sistema permitir que o responsável pelo laboratório ou eu (na coordenação) autorizasse um prazo customizado, sabe?
- 

Ah, e tem uma coisa que eu não sei se é difícil de fazer: o sistema podia avisar o aluno um dia antes de vencer? Tipo um lembrete no e-mail ou no celular. Acho que já resolveria metade dos atrasos "sem querer"!

### 3. Decisões e pendências

Registre as principais decisões tomadas pela equipe nesta etapa e o que ainda está pendente para a próxima entrega.

- Decisões tomadas:
- Pendências / próximos passos:

### 4. Declaração de uso de Inteligência Artificial

Conforme o [Manual da Disciplina](#) (seção 6 — Uso de Inteligência Artificial), toda utilização relevante de IA no desenvolvimento desta atividade deve ser declarada abaixo e também registrada no arquivo DEVLOG.md do repositório do projeto. Se a equipe não utilizou IA nesta atividade, marque a opção correspondente e não é necessário preencher a tabela.

( ) A equipe não utilizou ferramentas de IA nesta atividade.

(X ) A equipe utilizou ferramentas de IA nesta atividade — declaração abaixo.

| Data e ferramenta | Objetivo do uso | Prompt ou resumo da interação | Resultado aproveitado / rejeitado / modificado |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                 |                               |                                                |
|                   |                 |                               |                                                |
|                   |                 |                               |                                                |

**Forma de verificação adotada pela equipe:** \_\_\_\_\_

**Responsável pela decisão final sobre o uso:** \_\_\_\_\_

### 5. Responsabilidade e autoria



A equipe declara que este documento foi lido, compreendido e validado por todos os integrantes, que respondem integralmente pela correção, coerência, legalidade e autoria do conteúdo entregue. Qualquer integrante poderá ser questionado, em apresentação, sobre partes produzidas com apoio de IA.

**Assinatura (nomes por extenso):**

Arthur Passos de Matos

Tiago Schulz